数据分□概述

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

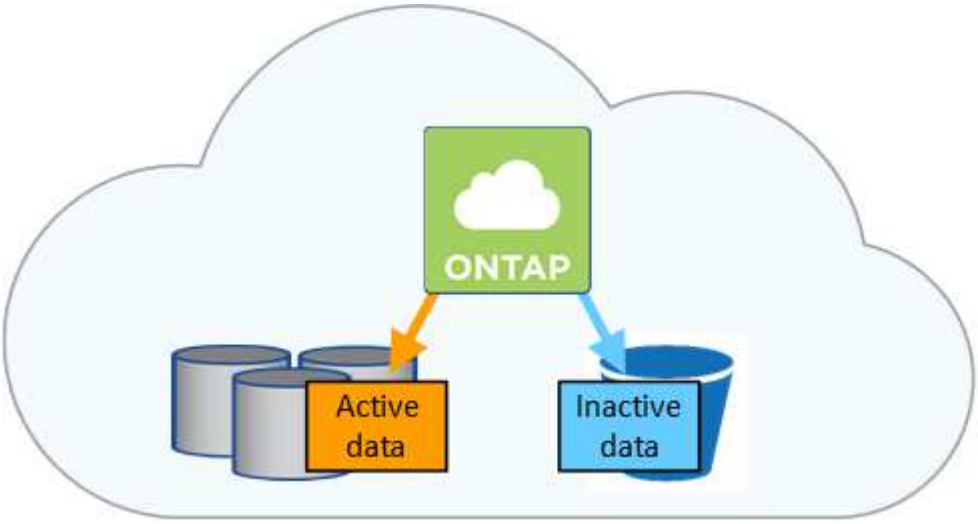
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_data_tiering.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

数据分□概述 1
- AWS 中的数据分□ 1
- Azure 中的数据分□ 2
- GCP 中的数据分□ 2
- 数据分□和容量限制 2
- 卷分□策略 3
- □置数据分□ 3

数据分□概述

通□将非活□数据自□分□到低成本的□象存□，降低存□成本。活□数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活□数据□分□到低成本□象存□中。□使□可以回收主存□上的空□并□□二□存□。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS， Azure 和 Google 云平台中□行数据分□。数据分□由 FabricPool 技□提供支持。

□无需安装功能□可□即可□用数据分□（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分□

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作□数据的性能□，而将 AWS S3 用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化的 HDD 。

Capacity tier

Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个 S3 存□分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的 S3 存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Amazon S3 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

Azure 中的数据分□

在 Azure 中□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁□用作□数据的性能□，并将 Azure Blob 存□用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□建一个新的存□□□，其中包含一个容器。存□□□的名称是随机的。不会□□个卷□建不同的容器。

存□□□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "□□了解 Azure Blob 存□□□□"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

用于数据分□的存□□□□是系□□□的，而不是□个卷。

GCP 中的数据分□

在 GCP 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁□作□□数据的性能□，并使用 Google 云存□分段作□非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Google Cloud Storage 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

数据分□和容量限制

如果□用数据分□，系□的容量限制将保持不□。此限制分布在性能□和容量□中。

卷分□策略

要□用数据分□、□必□在□建、修改或□制卷□□□卷分□策略。□可以□□个卷□□不同的策略。

某些分□策略具有相□的最小冷却周期、□将□置卷中的用□数据必□保持非活□状□的□□、以便将数据□□“冷”并移□到容量□。

通□ Cloud Manager ， □可以在□建或修改卷□从以下卷分□策略中□行□□：

□快照

如果已□取、□容量□上的冷数据□会□得很□并移□到性能□。

全部

如果□取，□云□上的冷数据□将保持冷状□，不会回写到性能□。此策略从 ONTAP 9.6 □始可用。

自□

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 □始支持此策略。

如果通□随机□取□行□取、□容量□中的冷数据□会□得很□并移□到性能□。如果按□序□取（例如与索引和防病毒□描□□的□取）□行□取、冷数据□将保持冷□并且不会移□到性能□。

无

将卷的数据保留在性能□中、防止将其移□到容量□。

□制卷□，□可以□□是否将数据分□到□象存□。否□， Cloud Manager 会将 * □□ * 策略□用于数据保□卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □始， * 所有 * 分□策略将取代□□策略。

□□ Cloud Volumes ONTAP 会影□冷却期

数据□通□散□□描□行冷却。在此□程中，未使用的□的□温度会移□（冷却）到下一个□低的□。默□散□□□取决于卷分□策略：

- 自□： 31 天
- □ Snapshot ： 2 天

要使散□□描正常□行，必□□行 Cloud Volumes ONTAP 。如果□□ Cloud Volumes ONTAP ， □散□也会停止。因此，散□□□可能会更□。

□置数据分□

有□□明以及支持的配置列表，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.